



## PEC 4

### Presentació

La presente PEC consta de 5 cuestiones, 5 preguntas test y un problema para trabajar los conceptos del módulo de *Óptica y Fotónica*.

### Competències

#### Competencias Generales

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

#### Competencias Específicas

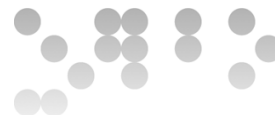
- Saber qué son las ondas electromagnéticas para saber trabajar con los dispositivos que las utilizan.
- Conocer el espectro electromagnético para saber utilizar el rango de frecuencias más adecuado a cada situación.
- Conocer y comprender los fundamentos de la fotónica.

### Objectius

- Entender las dos descripciones básicas de los fenómenos lumínicos.
- Tener claro que la luz es una onda electromagnética y saber donde se sitúa dentro de la totalidad del espectro electromagnético.
- Conocer cualitativamente los principios básicos de la óptica cuántica.
- Saber los procesos básicos de interacción entre luz y materia tal como se describen en óptica cuántica.
- Entender la óptica geométrica como primera aproximación al estudio de la luz y saber como superar sus limitaciones con la óptica ondulatoria clásica y la óptica cuántica.
- Conocer las bases de la óptica geométrica y cómo dan lugar a las leyes básicas de la reflexión y la refracción.

### Descripció de la PAC

Revisar el Módulo de Óptica y Fotónica, haciendo especial atención a los ejemplos y problemas resueltos. Revisar y tomar como modelo las resoluciones de las PEC de semestres anteriores.



## Recursos

### Recursos Bàsics

Módulo de Óptica y Fotónica.

### Recursos Complementaris

Bibliografía recomendada en la última página del Módulo 5-Óptica y Fotónica.

## Criteris d'avaluació

Las cuestiones y las preguntas de test se tienen que justificar. Sólo se valorarán las respuestas que se hayan justificado.

**Distribución de la puntuación:** 30% Cuestiones, 30% Test, 40% Problema

## Format i data de lliurament

**Fecha tope de entrega:** 04 de Junio de 2013

Se tiene que entregar la PEC antes de las 23:59h de esta fecha al espacio de Entrega de Actividades.



## CUESTIONES

### Cuestión 1.

Tenemos una onda armónica con la siguiente ecuación  $f(x, t) = 10 \sin(kx - wt)$ . Sabemos que la frecuencia vale  $f = 4$  Hz y la velocidad de propagación  $v = 2$  m/s. Calculad los valores de todas las magnitudes implicadas que faltan en la ecuación de onda.

#### Solución:

A partir de la ecuación 5 del apartado 1.2 del módulo de Óptica obtenemos la frecuencia angular  $w$ :

$$w = 2\pi f \quad (1)$$

$$w = 2\pi 4 = 8\pi \quad (2)$$

A partir de la ecuación 9 del módulo de Óptica obtenemos el número de onda  $k$ :

$$k = \frac{w}{v} \quad (3)$$

$$k = \frac{8\pi}{2} = 4\pi \quad (4)$$

Ahora, sustituimos los valores de  $w$  y  $k$  a la ecuación de onda y obtenemos el resultado final:

$$f(x, t) = 10 \sin(kx - wt) = \quad (5)$$

$$10 \sin(4\pi x - 8\pi t) = \quad (6)$$

$$10 \sin(4\pi(x - 2t)) \quad (7)$$

### Cuestión 2.

Tenemos dos ondas iguales, con la diferencia que la primera onda viaja a través del aire y se refracta al agua. Una segunda onda viaja a través del aire y se refracta en un vidrio común (índice de refracción del vidrio  $n_{\text{vidrio}} = 1,51$ ). ¿Cuál de las dos saldrá con un ángulo de refracción (ángulo respecto la normal) más grande si las dos entran al segundo medio con el mismo ángulo  $\theta_1 = 50^\circ$ ?

#### Solución:

Para resolver esta cuestión utilizamos la ley de Snell (apartado 2.3.2. del módulo de Óptica y fotónica) por cada una de las ondas. En las figuras 1 y 2 hay una representación de una onda incidente a otro medio. La ley de Snell se representa mediante la ecuación 12 del módulo. Aplicamos la ecuación para cada una de las ondas:

onda 1:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_{\text{agua}} \sin(\theta_{\text{agua}}) \quad (8)$$

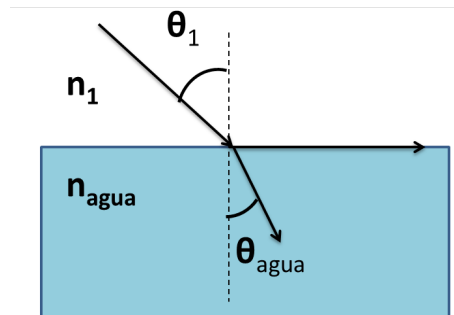


Figura 1: Representación onda incidente a la agua

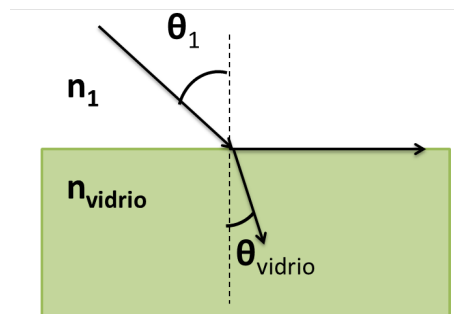


Figura 2: Representación onda incidente al vidrio

onda 2:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_{\text{vidrio}} \sin(\theta_{\text{vidrio}}) \quad (9)$$

En el enunciado nos piden el valor de  $\theta_{\text{agua}}$  por la primera onda y el valor de  $\theta_{\text{vidrio}}$  por la segunda onda. Así, aislamos el valor de  $\theta_{\text{agua}}$  de la ecuación 8:

$$\sin(\theta_{\text{agua}}) = \frac{n_1 \sin \theta_1}{n_{\text{agua}}} \quad (10)$$

$$\theta_{\text{agua}} = \arcsin\left(\frac{n_1 \sin \theta_1}{n_{\text{agua}}}\right) \quad (11)$$

y el valor de  $\theta_{\text{vidrio}}$  de la ecuación 9:

$$\sin(\theta_{\text{vidrio}}) = \frac{n_1 \sin \theta_1}{n_{\text{vidrio}}} \quad (12)$$

$$\theta_{\text{vidrio}} = \arcsin\left(\frac{n_1 \sin \theta_1}{n_{\text{vidrio}}}\right) \quad (13)$$

Cogemos los índices de refracción de la tabla de la página 22 de los apuntes del módulo de óptica y fotónica. El índice de refracción del aire es  $n_1 = 1$ , el índice de refracción del agua es  $n_{\text{agua}} = 1,33$  y el del vidrio común  $n_{\text{vidrio}} = 1,51$ . De este modo, las ecuaciones 11 y 13 quedan:

$$\theta_{\text{agua}} = \arcsin\left(\frac{\sin(50)}{1,33}\right) = 35,17^\circ \quad (14)$$



$$\theta_{vidrio} = \arcsin\left(\frac{\sin(50)}{1,51}\right) = 30,49^\circ \quad (15)$$

Por lo tanto, el ángulo será más grande para la onda que entra al agua. Esto es debido a que el índice de refracción del agua es más pequeño que el del vidrio.

### Cuestión 3.

¿A qué fenómeno es debido el arco iris? Explicad en detalle por qué se produce este fenómeno cuando llueve.

#### Solución:

Tal como se explica en el apartado 2.6. del módulo de Óptica y fotónica, el arco iris es debido al fenómeno de dispersión. Ved la figura 3. La dispersión se produce cuando la luz se refracta y sufre dispersión en las gotas de agua de la atmósfera. Los rayos de luz entran en las gotas de agua y se refractan, posteriormente se reflejan en su superficie interna y vuelven a refractarse al salir por el otro lado.

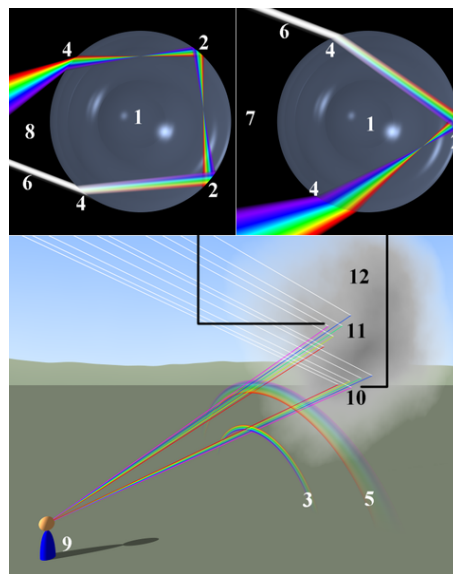


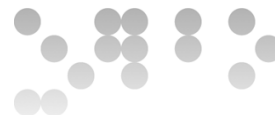
Figura 3: Formación de un arco iris

### Cuestión 4.

Tenemos una fuente que ilumina una pantalla con doble rendija, tal como se ve en la figura 18 del módulo de Óptica y Fotónica apartado b). Las dos rendijas están a una distancia  $d = 0,03 \text{ mm}$  y la pantalla está situada a una distancia  $L = 30 \text{ cm}$ . La primera interferencia constructiva se produce a una distancia de  $9 \text{ mm}$  del centro del patrón de interferencia. ¿Cuál es la longitud de onda de la luz incidente? Utilizad la aproximación de ángulos pequeños para resolver la cuestión.

#### Solución:

La interferencia constructiva se produce cuando se superponen dos ondas con una diferencia de fase de  $\delta = 0, \pm 2\pi, \pm 4\pi$ , etc. Cuando hay interferencia constructiva, tal como se dice en el apartado 3.3.



del módulo de Óptica y fotónica, encontramos un máximo en el patrón de interferencias. A partir de la ecuación 85 del módulo de Óptica y fotónica podemos saber donde están situados los máximos de diferente orden de un patrón de interferencia.

$$y = m \cdot \frac{\lambda L}{a} \quad (16)$$

Aislamos la longitud de onda:

$$\lambda = \frac{y d}{m L} \quad (17)$$

El enunciado nos pide el primer máximo de interferencia, así  $m = 1$ . Sustituimos los valores del enunciado a la ecuación 17.

$$\lambda = \frac{0,09 \cdot 0,03 \cdot 10^{-3}}{1 \cdot 0,3} = 9 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 900 \text{ nm} \quad (18)$$

### Cuestión 5.

Tenemos un haz de luz láser (longitud de onda de 900 nm) que viaja al vacío y una antena de radio que emite ondas a 600 KHZ. ¿Qué fotones tienen más energía, los del haz láser o los de las ondas de radio? (JUSTIFICAD adecuadamente vuestra respuesta).

### Solución:

Para conocer la energía de los fotones utilizamos la ecuación 88 del módulo de Óptica y fotónica, que nos da la energía de cada uno de los fotones:

$$E = hf \quad (19)$$

donde  $h$  es la constante de Planck (ecuación 89), que vale  $h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ .

Para la onda de radio, el cálculo es directo. Sólo tenemos que sustituir el valor de la frecuencia por el que nos da el enunciado:

$$E = hf = 6,626 \cdot 10^{-34} \cdot 600 \cdot 10^3 = 3,98 \cdot 10^{-28} \text{ J} \quad (20)$$

En el caso del haz láser, nos dan la longitud de onda y no la frecuencia. En este utilizamos la ecuación 8 del módulo, que relaciona la frecuencia y la longitud de onda:

$$\lambda f = v \quad (21)$$

Aislamos la frecuencia:

$$f = \frac{v}{\lambda} \quad (22)$$

Cómo los fotones del haz láser viajan al vacío, tenemos que la velocidad es la velocidad de la luz al vacío,

$$v = v_0 = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s} \quad (23)$$



$$E = h \frac{v_0}{\lambda} = 6,626 \cdot 10^{-34} \frac{3 \cdot 10^8}{900 \cdot 10^{-9}} = 2,21 \cdot 10^{-19} \text{ J} \quad (24)$$



## TEST

### Test 1.

El ángulo crítico de una onda que se transmite por el agua (índice de refracción  $n = 1.33$ ), y que entra al aire con un ángulo de  $40^\circ$  respecto la normal es igual a:

(Indicáis la respuesta CORRECTA y JUSTIFICÁIS adecuadamente vuestra elección)

- (a)  $90^\circ$
- (b)  $48,75^\circ$
- (c)  $50^\circ$
- (d) No existe ángulo crítico

### Solución:

El ángulo crítico es el ángulo de incidencia para el cual el rayo refractado sale justamente a  $90^\circ$  respecto a la normal y a partir del cual se produce la reflexión interna total (apartado 2.4. del módulo de óptica y fotónica). El ángulo crítico se puede encontrar a partir de la ley de Snell (ecuación 12) y la representación gráfica la podemos ver en la figura 8 del módulo de óptica y fotónica:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (25)$$

donde  $\theta_2 = 90^\circ$ :

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin 90 = n_2 \quad (26)$$

Aislamos el valor de  $\theta_1$ :

$$\theta_1 = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right) \quad (27)$$

El índice de refracción del aire es  $n_1 = 1$  y el del agua es  $n_2 = 1.33$ . Sustituimos estos valores en la ecuación 27 y obtenemos el valor final de  $\theta_1$ :

$$\theta_1 = \arcsin\left(\frac{1}{1.33}\right) = 48,75^\circ \quad (28)$$

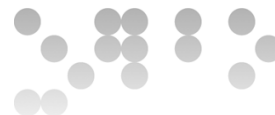
Así, la respuesta CORRECTA es la b).

### Test 2.

Tenemos dos patrones de difracción. El patrón 1 está creado por una doble rendija y el patrón 2 está creado por una sola rendija. ¿Cuál de las siguientes frases es la correcta? (Indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección)

- (a) El patrón de difracción 1 tiene los máximos y mínimos espaciados de forma equidistante sea cual sea la longitud de onda de la luz.





- (b) El patrón de difracción 1 tiene los máximos más juntos cuanto más pequeña sea la longitud de onda de la luz.
- (c) En el patrón de difracción 1 el máximo central es el doble de ancho que los otros.
- (d) En el patrón de difracción 2 todos los máximos tienen la misma intensidad.

### Solución:

En el apartado 3.4. del módulo de óptica y fotónica se explica que los máximos y los mínimos en un patrón de difracción creado por una doble rendija están espaciados uniformemente, independientemente de la longitud de onda de la luz y en la aproximación de ángulos pequeños. Por lo tanto, la respuesta a) es CORRECTA. Ved figura 19 del módulo de óptica y fotónica.

Es cierto que cuanto más pequeña sea la longitud de onda de la luz, más juntos estarán los máximos y mínimos, pero estos continúan teniendo la misma distancia entre ellos. Por lo tanto la respuesta b) es FALSA. El máximo central es el doble de ancho que los otros en un patrón de difracción creado por una sola rendija (patrón 2), así la respuesta c) es FALSA. Ved figura 20 del módulo de óptica y fotónica. Finalmente, todos los máximos tienen la misma intensidad en un patrón de difracción por una doble rendija (patrón 1), por lo tanto, la respuesta d) es FALSA.

### Test 3.

¿Cuándo se produce interferencia destructiva entre dos ondas? (Indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección)

- (a) Cuando la intensidad de la onda resultante es la suma de las intensidades de cada una de las ondas por separado.
- (b) Cuando la diferencia de fase entre las dos ondas es cero .
- (c) Cuando la diferencia de fase entre las dos ondas es  $\pi$  .
- (d) Todas las anteriores son falsas.

### Solución:

La ecuación 61 del módulo de Óptica y fotónica (apartado 3.3.1.) describe la intensidad total de la superposición de dos ondas:

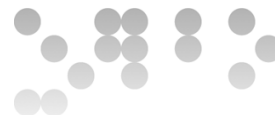
$$Y = Y_1 + Y_2 + 2\sqrt{Y_1 Y_2} \cos \delta \quad (29)$$

donde  $\delta$  es la diferencia de fase entre las dos ondas. Cuando la diferencia de fase es  $\pi$ , el valor del  $\cos \delta$  es igual a -1.

De este modo la ecuación 29 se convierte en:

$$Y_{min} = Y_1 + Y_2 - 2\sqrt{Y_1 Y_2} \quad (30)$$

y ya tenemos la intensidad mínima. Por lo tanto, la respuesta correcta es la (c) y todas las otras son falsas.



**Test 4.**

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- (a) La luz tiene la dualidad onda-partícula sólo a escalas macroscópicas
- (b) La luz se comporta como una onda sólo a escalas subatómicas
- (c) La luz se puede comportar como una onda o como una partícula
- (d) Todas las respuestas anteriores son falsas

**Solución:**

El apartado 4.2. de los apuntes del módulo de óptica y fotónica explica que tanto las ondas como las partículas exhiben un comportamiento dual: en algunos casos se comportan como ondas y en algunos casos como partículas. Este es el caso de la luz, que se puede comportar como radiación electromagnética o como un haz de partículas. Así la respuesta CORRECTA es la c) y todas las otros son falsas.

Hay que tener presente pero, que para explicar los comportamientos de la luz, a veces usamos un comportamiento y a veces el otro: por ejemplo, para explicar la difracción de la luz, lo tenemos que considerar como una onda; por el contrario, para explicar el efecto fotoeléctrico usamos el comportamiento corpuscular.

**Test 5.**

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre el láser? (Indicáis la respuesta CORRECTA y JUSTIFICÁIS adecuadamente vuestra elección)

- (a) El funcionamiento del láser se basa en la emisión espontánea
- (b) El láser emite en un amplio rango de frecuencias
- (c) La divergencia de un fajo láser es grande
- (d) Todas las ondas emitidas por un láser tienen una diferencia de fase constando

**Solución:**

En el apartado 4.7 del módulo de Óptica y fotónica se explica que las principales características del láser son que es un rayo coherente y monocromático. Coherente significa que las ondas emitidas mantienen una diferencia de fase constante, así la respuesta CORRECTA es la d). Monocromático significa que emite luz en un rango muy estrechado de frecuencias, por lo tanto la respuesta b) es FALSA. El funcionamiento del láser se basa en el proceso de emisión estimulada, posterior a un proceso de absorción estimulada, así la respuesta a) también es FALSA. Finalmente, la divergencia de un haz láser es mínima, tal como se explica en el apartado 4.7.2. Por lo tanto, la respuesta c) también es FALSA.



## PROBLEMA

### Problema

Queremos construir una fibra óptica como la de la figura 4. Esta fibra tiene que tener las siguientes características:  $n_2 = 1,4$ ,  $n_3 = 1,2$ , longitud de la fibra  $L = 30$  km, y tiempo que tarda la luz a recorrer toda la fibra,  $t = 1,8 \cdot 10^{-4}$  s, si la luz entra con un ángulo de incidencia  $\theta_1$ .

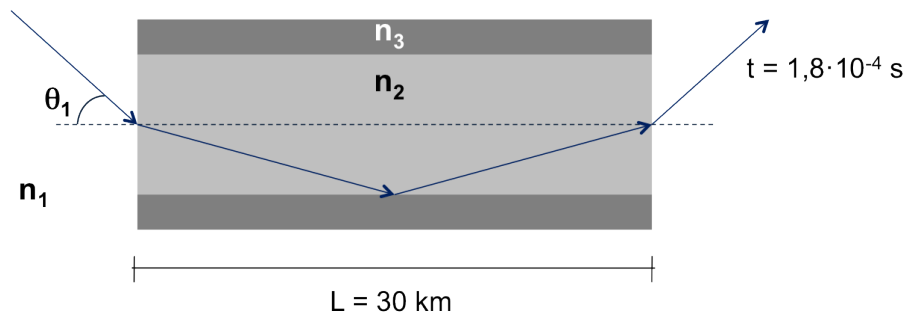


Figura 4: Fibra óptica que se estudia al problema

- El medio exterior de la fibra óptica es el aire. ¿Con qué ángulo de incidencia  $\theta_1$  entra la luz a la fibra óptica que tiene las características descritas?
- Si ahora introducimos la fibra óptica en el agua, ¿será más grande o más pequeño el ángulo de incidencia  $\theta_1$ ?
- ¿Cuál es el ángulo crítico de la fibra por el cual se produce reflexión interna total? ¿Cómo varía el ángulo crítico de la fibra según el medio exterior a la fibra?

### Solución:

- El enunciado nos pide encontrar el valor del ángulo de incidencia,  $\theta_1$ . Para encontrarlo podemos utilizar la ecuación de la ley de Snell (ecuación 12 del módulo de óptica y fotónica):

$$n_1 \cdot \sin \theta_1 = n_2 \cdot \sin \theta_2 \quad (31)$$

El enunciado nos da los valores de  $n_1 = 1$  (puesto que es el aire) y  $n_2 = 1,4$ , pero nos falta encontrar el valor de  $\theta_2$ . Para encontrar el ángulo que forma la luz con el eje de la fibra, aplicamos geometría, tal como se ve a la figura 5.

De aquí sacamos la relación:

$$\frac{a}{b} = \cos \theta_2 \quad (32)$$

De donde podemos aislar el valor de  $b$ , que es el recorrido de la luz dentro de la fibra:

$$b = \frac{a}{\cos \theta_2} \quad (33)$$

Por otro lado, a partir del enunciado sabemos el tiempo que tarda la luz a recorrer la fibra. Entonces, a partir de la ecuación de la mecánica clásica, donde la distancia es el tiempo multiplicado por la velocidad, tenemos:

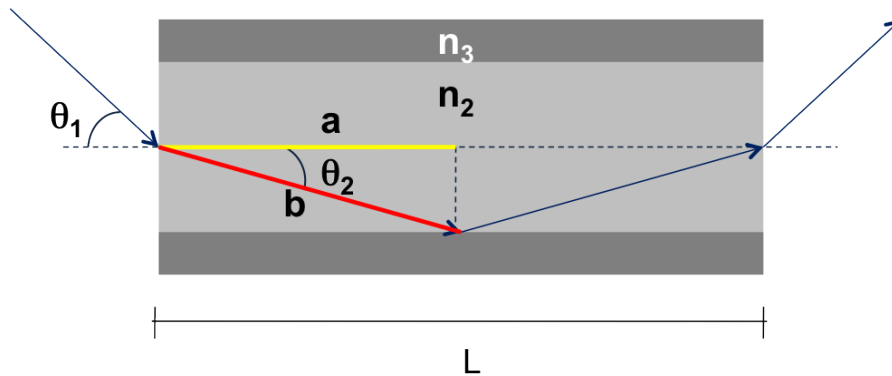


Figura 5: Representación de la geometría del problema

$$b = v \cdot t \quad (34)$$

dónde  $v$  es la velocidad del rayo. Dentro de la fibra, la luz no se propaga en el vacío, sino que se propaga por un medio transparente. Así, sabiendo que la velocidad de la luz en el vacío es igual a  $v_o = 3 \cdot 10^8$  m/s, la velocidad de la luz en el medio 2 será (según la ecuación 10 del módulo de Óptica y fotónica):

$$v = \frac{v_o}{n_2} \quad (35)$$

Sustituimos la ecuación 35 a la ecuación 34 y obtenemos:

$$b = \frac{v_o}{n_2} \cdot t \quad (36)$$

Ahora podemos igualar el valor de  $b$  de la ecuación 33 y el de la ecuación 36, puesto que ambos son el recorrido de la luz dentro de la fibra:

$$\frac{a}{\cos \theta_2} = \frac{v_o}{n_2} \cdot t \quad (37)$$

De aquí aislamos el valor de  $\theta_2$  que es el único desconocido,

$$\theta_2 = \arccos\left(\frac{a \cdot n_2}{v_o \cdot t}\right) = \arccos\left(\frac{30 \cdot 10^3 \cdot 1,4}{3 \cdot 10^8 \cdot 1,8 \cdot 10^{-4}}\right) = 38,94^\circ \quad (38)$$

Una vez tenemos el valor de  $\theta_2$ , a partir de la ecuación 31 podemos encontrar el valor del ángulo de incidencia  $\theta_1$ :

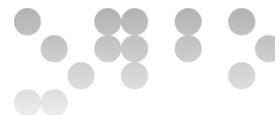
$$\theta_1 = \arcsin\left(\frac{n_2 \cdot \sin \theta_2}{n_1}\right) = \arcsin\left(\frac{1,4 \cdot \sin 38,94}{1}\right) = 61,64^\circ \quad (39)$$

(b) Si introducimos la fibra óptica en el agua, la ecuación de la ley de Snell queda:

$$n_{agua} \cdot \sin \theta'_1 = n_2 \cdot \sin \theta_2 \quad (40)$$

Aislamos el valor del nuevo ángulo de incidencia:

$$\theta'_1 = \arcsin\left(\frac{n_2 \cdot \sin \theta_2}{n_{agua}}\right) \quad (41)$$



Sustituimos por los valores del enunciado y los obtenidos en el apartado anterior y obtenemos el valor de  $\theta'_1$ :

$$\theta'_1 = \arcsin\left(\frac{1,4 \cdot \sin 61,64}{1,33}\right) = 67,86^\circ \quad (42)$$

- (c) El ángulo crítico de la fibra óptica es independiente del medio exterior de la fibra, puesto que es una característica interna de la fibra que depende de los dos índices de refracción con que está construida la fibra  $n_2$  y  $n_3$ .

En una fibra óptica, cuando los rayos que están en el medio interior ( $n_2$ ) de la fibra inciden hacia el medio exterior de la fibra ( $n_3$ ), el rayo refractado  $\theta_4$  tiene que salir en un ángulo superior a los  $90^\circ$  respecto la normal, tal y como se ve en la figura 8 de la página 27 del módulo de Óptica y fotónica. Cuando esto pase, tendremos el ángulo crítico  $\theta_3$ . En la figura 6, podemos ver el caso particular de nuestro problema, donde el rayo incidente sobre el medio exterior forma un ángulo  $\theta_3$  con la normal y el rayo refractado un ángulo  $\theta_4$

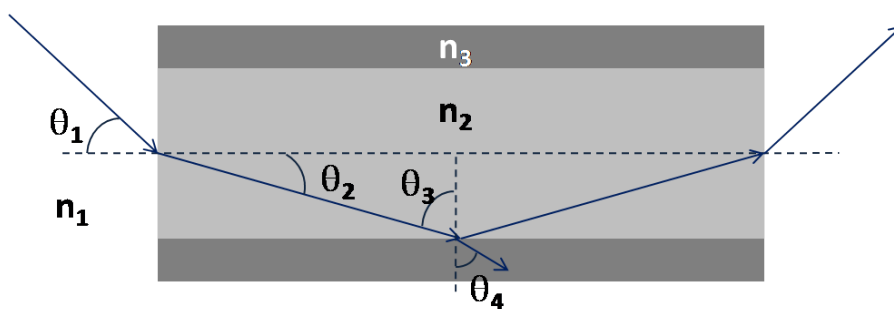


Figura 6: Representación de la geometría del problema del apartado (c)

Aplicamos la ley de Snell de la refracción que encontramos a la ecuación 12 del módulo de Óptica y fotónica al problema:

$$n_2 \cdot \sin \theta_3 = n_3 \cdot \sin \theta_4 \quad (43)$$

Tal como hemos dicho, el ángulo mínimo porque no haya refracción y tengamos reflexión interna total tiene que ser de  $90^\circ$ , así:

$$n_2 \cdot \sin \theta_3 = n_3 \cdot \sin 90^\circ \quad (44)$$

$$n_2 \cdot \sin \theta_3 = n_3 \cdot 1 \quad (45)$$

Aislamos el ángulo  $\theta_3$  y sustituimos los valores conocidos de la ecuación  $n_2 = 1,4$  y  $n_3 = 1,2$ :

$$\theta_3 = \arcsin\left(\frac{n_3}{n_2}\right) = \arcsin\left(\frac{1,2}{1,4}\right) = 59^\circ \quad (46)$$

Como nota final, apuntar que si se hace una reflexión sobre los datos dados en este problema y se analizan en profundidad los resultados obtenidos, se ve que, con estos datos, no hay ángulo crítico, y por lo tanto, no hay reflexión interna total. Así, buena parte del rayo se refractará hacia el medio 3 y, por lo tanto, se puede perder la información que entra en la fibra. Concretamente, en el apartado a) en realidad el rayo no rebotará. Para que esto pasara el valor del índice de refracción del medio exterior de la fibra tendría que ser, por ejemplo,  $n_3 = 1,05$ .



Este problema es un ejemplo que en Física no es suficiente aplicar las ecuaciones y sustituir los valores del enunciado, sino que estos también se tienen que analizar. En un caso real, podríamos hacer todos los cálculos y construir la fibra, pero entonces no funcionaría.